

**LAPORAN PRAKTIKUM KEAMANAN SISTEM OPERASI
DAN DATABASE PERTEMUAN 12
"BACKUP DAN RESTORE DATABASE MySQL"**



Disusun oleh:

Nama : Fina Rachma Wati
NIM : 2402024
Kelas : TI 4A

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Keamanan Sistem Operasi dan Database Pertemuan ke-12 yang berjudul "Backup dan Restore Database MySQL" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum yang membahas proses pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) database menggunakan MySQL/MariaDB pada lingkungan XAMPP. Melalui kegiatan praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketersediaan data dengan melakukan proses backup secara berkala serta kemampuan mengembalikan data ketika terjadi kehilangan atau kerusakan.

Selama pelaksanaan praktikum, penulis juga mempelajari penggunaan utilitas **mysqldump** untuk membuat file cadangan database dan utilitas **mysql** untuk mengembalikan isi database dari file backup. Pengalaman tersebut memberikan wawasan mengenai salah satu langkah penting dalam administrasi basis data yang sering diterapkan di lingkungan kerja.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi penyajian maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Operasi dan Database atas bimbingan serta arahan selama kegiatan praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai referensi dalam mempelajari proses backup dan restore database MySQL

Tegal, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Praktikum	4
1.4 Manfaat Praktikum	5
BAB II DASAR TEORI	6
2.1 Keamanan Database	6
2.2 Backup.....	6
2.3 Restore	6
2.4 Pentingnya Backup dalam Keamanan Informasi.....	7
2.5 Fungsi mysqldump	7
2.6 Fungsi mysql untuk Restore	7
2.7 Konsep Availability pada CIA Triad.....	7
2.8 MySQL	7
BAB III ALAT DAN BAHAN.....	9
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM.....	10
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	19
6.1 Kesimpulan.....	19
6.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah sistem informasi, database memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan oleh pengguna maupun aplikasi. Data yang tersimpan di dalam database harus dijaga dengan baik agar tetap aman, utuh, dan dapat diakses ketika diperlukan. Apabila terjadi kehilangan data akibat kesalahan pengguna, kerusakan perangkat keras, serangan malware, ataupun gangguan lainnya, maka aktivitas sistem dapat terganggu bahkan berhenti sepenuhnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kehilangan data adalah dengan menerapkan proses backup dan restore. Backup merupakan proses membuat salinan data sebagai cadangan, sedangkan restore adalah proses mengembalikan data dari file cadangan apabila database mengalami kerusakan atau terhapus. Kedua proses tersebut merupakan bagian penting dalam pengelolaan database karena mendukung aspek ketersediaan data (*availability*).

MySQL sebagai salah satu sistem manajemen basis data menyediakan utilitas mysqldump untuk melakukan backup database dan utilitas mysql untuk melakukan restore database dari file hasil backup. Dengan memanfaatkan kedua utilitas tersebut, administrator dapat menjaga keamanan data sekaligus mempercepat proses pemulihan apabila terjadi gangguan.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sekaligus mempraktikkan secara langsung proses backup dan restore database menggunakan MySQL/MariaDB pada lingkungan XAMPP sehingga dapat mengetahui pentingnya pencadangan data dalam menjaga keamanan sistem informasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah melakukan backup database MySQL menggunakan utilitas mysqldump?
2. Bagaimana cara melakukan restore database menggunakan file hasil backup?
3. Apa manfaat backup dan restore dalam menjaga keamanan serta ketersediaan data?

4. Bagaimana cara memastikan bahwa proses restore telah berhasil dilakukan?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Menjalankan layanan Apache dan MySQL melalui aplikasi XAMPP.
2. Membuat database beserta tabel sebagai media percobaan.
3. Melakukan backup database menggunakan utilitas mysqldump.
4. Melakukan restore database menggunakan utilitas mysql.
5. Memastikan bahwa proses backup dan restore berhasil dilakukan melalui proses verifikasi data.

1.4 Manfaat Praktikum

- Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya backup dan restore dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data.
- Melatih keterampilan mahasiswa dalam menggunakan command line interface (CLI) untuk administrasi basis data MySQL/MariaDB.
- Menjadi bekal keterampilan teknis bagi mahasiswa dalam pengelolaan basis data di dunia kerja, khususnya pada bidang administrasi sistem dan basis data.
- Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko kehilangan data dan pentingnya mitigasi melalui strategi backup yang terjadwal dan terdokumentasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Keamanan Database

Keamanan database merupakan serangkaian langkah, aturan, dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi data dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar sistem. Tujuan utama dari keamanan database adalah menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data agar tetap aman serta hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.

Ancaman terhadap database dapat berupa kesalahan pengguna (*human error*), kerusakan perangkat keras, kegagalan sistem, serangan malware, hingga tindakan peretasan. Oleh karena itu, selain menerapkan pengamanan akses, diperlukan juga mekanisme pemulihan data agar informasi tetap dapat digunakan ketika terjadi gangguan.

2.2 Backup

Backup adalah proses membuat salinan data atau database ke dalam media penyimpanan lain sebagai cadangan. Salinan tersebut digunakan untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, maupun serangan siber.

Dalam praktiknya, backup dapat dilakukan secara manual maupun otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hasil backup biasanya disimpan dalam bentuk file sehingga dapat dipindahkan ke media penyimpanan lain dan digunakan kembali apabila diperlukan. Dengan adanya backup, risiko kehilangan data secara permanen dapat diminimalkan.

2.3 Restore

Restore merupakan proses mengembalikan database menggunakan file hasil backup sehingga struktur tabel maupun data dapat kembali seperti kondisi sebelumnya. Proses ini biasanya dilakukan ketika database mengalami kerusakan, terhapus, atau ketika dilakukan pemindahan data ke server lain.

Keberhasilan proses restore sangat dipengaruhi oleh kualitas file backup yang dimiliki. Apabila file backup lengkap dan tidak mengalami kerusakan, maka seluruh data dapat dipulihkan dengan baik tanpa kehilangan informasi yang tersimpan sebelumnya.

2.4 Pentingnya Backup dalam Keamanan Informasi

Backup memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi karena berfungsi sebagai cadangan ketika terjadi kehilangan data. Walaupun sebuah sistem telah memiliki berbagai mekanisme keamanan, kemungkinan terjadinya kerusakan atau penghapusan data tetap ada. Oleh sebab itu, backup menjadi salah satu langkah pencegahan yang wajib diterapkan.

Melakukan backup secara rutin juga dapat mempercepat proses pemulihan sistem (*disaster recovery*), mengurangi waktu henti (*downtime*), serta membantu menjaga kelangsungan operasional organisasi ketika terjadi gangguan pada database.

2.5 Fungsi mysqldump

mysqldump merupakan utilitas bawaan MySQL yang digunakan untuk melakukan proses backup database secara logis (*logical backup*). Program ini akan membaca struktur database beserta seluruh data yang tersimpan, kemudian mengubahnya menjadi kumpulan perintah SQL yang disimpan dalam sebuah file berekstensi .sql.

File hasil backup tersebut berisi perintah seperti CREATE DATABASE, CREATE TABLE, dan INSERT INTO sehingga dapat digunakan kembali untuk membangun ulang database melalui proses restore.

2.6 Fungsi mysql untuk Restore

Selain digunakan sebagai program klien untuk mengakses server MySQL atau MariaDB, utilitas **mysql** juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses restore database.

Proses restore dilakukan dengan menjalankan file hasil backup sebagai masukan (*input*) ke dalam utilitas **mysql** menggunakan tanda < pada Command Prompt. Seluruh perintah SQL yang terdapat pada file backup akan dieksekusi secara otomatis sehingga struktur tabel dan data dapat dipulihkan ke dalam database yang baru dibuat.

2.7 Konsep Availability pada CIA Triad

CIA Triad merupakan konsep dasar dalam keamanan informasi yang terdiri atas tiga aspek utama, yaitu Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), dan Availability (ketersediaan).

Pada praktikum ini, aspek yang paling berkaitan adalah Availability, yaitu kemampuan sistem untuk memastikan data tetap tersedia dan dapat diakses ketika dibutuhkan. Salah satu cara untuk menjaga availability adalah dengan melakukan backup secara berkala sehingga data dapat segera dipulihkan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan.

2.8 MySQL

MySQL merupakan salah satu Relational Database Management System (RDBMS) yang banyak digunakan untuk mengelola data pada berbagai jenis aplikasi. MySQL menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL) sebagai bahasa standar untuk membuat database, membuat tabel, menambahkan data, mengubah data, maupun menghapus data.

Pada praktikum ini, MySQL dijalankan melalui paket aplikasi XAMPP yang menggunakan MariaDB sebagai implementasi database. MariaDB memiliki fungsi dan sintaks yang hampir sama dengan MySQL sehingga dapat digunakan untuk melakukan proses backup menggunakan mysqldump dan restore menggunakan utilitas mysql.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

Pada praktikum "Backup dan Restore Database MySQL" ini, digunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang pelaksanaan praktikum. Adapun alat dan bahan yang digunakan beserta fungsinya masing-masing dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Praktikum

Alat/Bahan	Fungsi
Laptop/Komputer (Sistem Operasi Windows)	Sebagai perangkat keras utama untuk menjalankan seluruh proses praktikum.
XAMPP versi 8.2.12 (Control Panel v3.3.0)	Perangkat lunak paket instalasi yang menyediakan layanan Apache, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin, dan komponen server lainnya secara terintegrasi.
MariaDB versi 10.4.32	Sistem manajemen basis data (DBMS) yang digunakan untuk membuat, mengelola, membackup, dan merestore database.
Command Prompt (CMD) Windows	Antarmuka baris perintah yang digunakan untuk mengakses MariaDB monitor dan menjalankan perintah mysql serta mysqldump.
MariaDB Monitor (mysql client)	Program klien baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan server basis data melalui perintah SQL.
Utilitas mysqldump	Utilitas bawaan MySQL/MariaDB yang digunakan untuk membuat backup logis database ke dalam berkas .sql.
Berkas backup_akademik.sql	Berkas hasil backup yang berisi kumpulan perintah SQL untuk merekonstruksi struktur dan data database akademik.
Database akademik (tabel mahasiswa)	Objek basis data yang menjadi bahan uji coba pada praktikum backup dan restore.

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

Langkah-langkah praktikum backup dan restore database MySQL yang dilaksanakan pada pertemuan ke-12 dijabarkan secara rinci sebagai berikut.

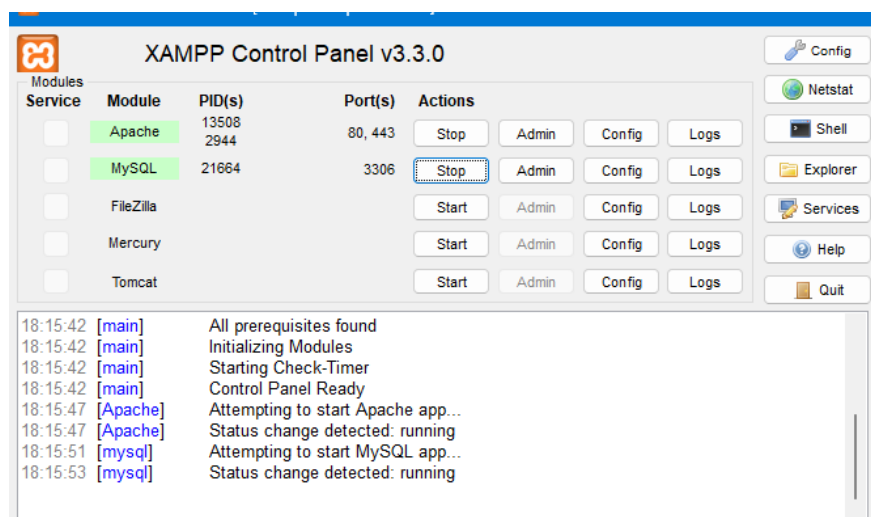
4.1 Menjalankan Service MySQL

Tujuan Langkah: Mengaktifkan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel agar server basis data dapat digunakan.

Perintah yang Dijalankan: Klik tombol "Start" pada modul Apache, kemudian klik tombol "Start" pada modul MySQL.

Penjelasan Fungsi Perintah: XAMPP Control Panel menampilkan status setiap modul (Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat) beserta PID dan port yang digunakan. Tombol Start digunakan untuk menjalankan service, sedangkan tombol Stop digunakan untuk menghentikannya. Modul Apache berjalan pada port 80 dan 443, sedangkan modul MySQL berjalan pada port 3306.

Hasil yang Diperoleh: Status kedua modul, Apache dan MySQL, berubah menjadi berwarna hijau dengan keterangan "Running". Pada log tercatat sempat terjadi "Error: MySQL shutdown unexpectedly" pada percobaan awal, namun setelah dicoba ulang modul MySQL berhasil berjalan dengan status "running".



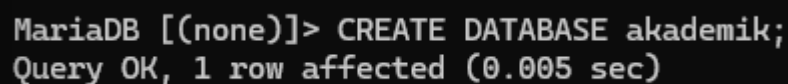
4.2 Membuat Database

Tujuan Langkah: Membuat sebuah database baru yang akan digunakan sebagai objek uji coba pada praktikum backup dan restore.

```
CREATE DATABASE akademik;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat basis data baru dengan nama akademik.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan keterangan "Query OK, 1 row affected" yang menandakan database akademik berhasil dibuat.



```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE akademik;  
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

Gambar 4.2 Hasil pembuatan database akademik

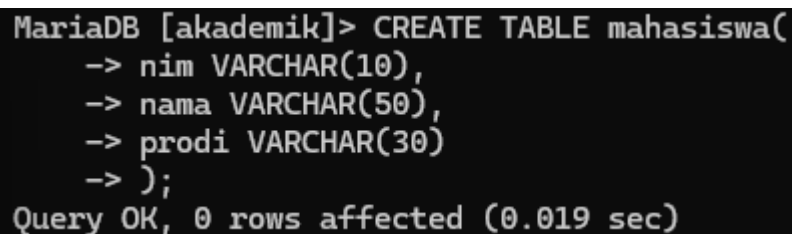
4.3 Membuat Tabel

Tujuan Langkah: Membuat struktur tabel mahasiswa sebagai tempat penyimpanan data akademik yang akan dijadikan objek uji backup dan restore.

```
CREATE TABLE mahasiswa(  
nim VARCHAR(10),  
nama VARCHAR(50),  
prodi VARCHAR(30)  
);
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE TABLE digunakan untuk membuat tabel baru bernama mahasiswa dengan tiga kolom, yaitu nim, nama, dan prodi, masing-masing bertipe data VARCHAR dengan panjang karakter tertentu sesuai kebutuhan data yang akan disimpan.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan keterangan "Query OK, 0 rows affected" yang menunjukkan bahwa struktur tabel mahasiswa telah berhasil dibuat pada database akademik.



```
MariaDB [akademik]> CREATE TABLE mahasiswa(  
-> nim VARCHAR(10),  
-> nama VARCHAR(50),  
-> prodi VARCHAR(30)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

Gambar 4.3 Hasil pembuatan tabel mahasiswa

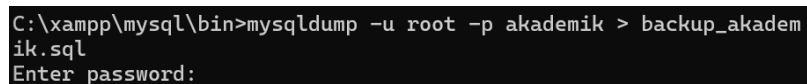
4.4 Menambahkan Data dan Menampilkan Isi Tabel

Tujuan Langkah: Mengisi tabel mahasiswa dengan beberapa baris data sebagai contoh data akademik yang akan diamankan melalui proses backup, kemudian menampilkannya untuk memastikan data telah tersimpan dengan benar.

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES  
( '240401001', 'Fina Rachmawati', 'Teknik Informatika'),  
( '240401002', 'Diva Nadia', 'Sistem Informasi'),  
( '240401003', 'Rizky Pratama', 'Teknik Komputer');  
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah INSERT INTO digunakan untuk menambahkan tiga baris data mahasiswa sekaligus ke dalam tabel. Perintah SELECT * FROM digunakan untuk menampilkan seluruh kolom dan baris data yang terdapat pada tabel mahasiswa.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan tabel berisi tiga baris data, yaitu mahasiswa dengan nim 23001 (Andi, Informatika), 23002 (Budi, Sistem Informasi), dan 23003 (Citra, Teknik Komputer), disertai keterangan "3 rows in set", yang membuktikan data berhasil ditambahkan dan tersimpan dengan benar.



```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p akademik > backup_akademik.sql  
Enter password:
```

Gambar 4.4 Pembuatan database dan keluar dari MariaDB monitor sebelum proses backup

4.5 Backup Database Menggunakan mysqldump

Tujuan Langkah: Membuat salinan cadangan (backup) dari seluruh struktur dan isi database akademik ke dalam sebuah berkas SQL.

```
mysqldump -u root -p akademik > backup_akademik.sql
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah mysqldump digunakan untuk melakukan dump (ekspor) database akademik. Opsi -u root menunjukkan pengguna yang digunakan, opsi -p meminta sistem menanyakan kata sandi (password) pengguna root, sedangkan tanda ">" digunakan untuk mengarahkan (redirect) hasil keluaran perintah ke dalam sebuah berkas bernama backup_akademik.sql. Perintah ini dijalankan pada Command Prompt (CMD), bukan di dalam MariaDB monitor.

Hasil yang Diperoleh: Sistem meminta masukan kata sandi ("Enter password:"), dan setelah kata sandi dimasukkan dengan benar, sebuah berkas baru bernama backup_akademik.sql terbentuk pada direktori kerja (C:\xampp\mysql\bin).

```

15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-console-l1-2-0.dll
15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.984 api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
.dll
15/07/2022 23:07 21.984 api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 26.080 api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.984 api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.984 api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.d
ll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0
.dll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-localization-l1-2-0.
dll
15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.992 api-ms-win-core-processenvironment-l
1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.984 api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
.dll
15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-processthreads-l1-1-
1.dll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dl
l
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.976 api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
15/07/2022 23:07 22.008 api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
15/07/2022 23:07 21.984 api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

```

Gambar 4.5 Proses backup database menggunakan mysqldump

4.6 Melihat File Backup

Tujuan Langkah: Memastikan keberadaan berkas hasil backup pada direktori kerja beserta isinya.

```

dir
type backup_akademik.sql

```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah `dir` digunakan pada Command Prompt Windows untuk menampilkan daftar berkas yang terdapat pada direktori aktif, sedangkan perintah `type` digunakan untuk menampilkan isi suatu berkas teks, dalam hal ini berkas `backup_akademik.sql`.

Hasil yang Diperoleh: Perintah `dir` menampilkan daftar berkas pada folder `C:\xampp\mysql\bin`, termasuk berkas `backup_akademik.sql` berukuran 2.095 byte. Perintah `type` menampilkan isi berkas backup, berupa rangkaian perintah SQL seperti `DROP TABLE IF EXISTS`, `CREATE TABLE`, dan `INSERT INTO` yang merepresentasikan struktur dan data tabel mahasiswa.

```

C:\xampp\mysql\bin>type backup_akademik.sql
-- MariaDB dump 10.19 Distrib 10.4.32-MariaDB, for Win64 (AMD64)
--
-- Host: localhost    Database: akademik
--
-- Server version
--      10.4.32-MariaDB
--
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40104 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40104 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
--
-- Table structure for table 'mahasiswa'
--
DROP TABLE IF EXISTS `mahasiswa`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `mahasiswa` (
  `nim` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `nama` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `gender` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table 'mahasiswa'
--
LOCK TABLES `mahasiswa` WRITE;
/*!400009 ALTER TABLE `mahasiswa` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `mahasiswa` VALUES ('22001', 'Andi', 'Informatika'), ('23002', 'Budi', 'Sistem Informasi'), ('23003', 'Citra', 'Teknik Komputer');
/*!400009 ALTER TABLE `mahasiswa` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40104 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40104 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
-- Dump completed on 2026-07-06 13:11:31

```

Gambar 4.6 Daftar berkas pada direktori kerja, menunjukkan backup_akademik.sql

```

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_marketplace |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| ujikom_pm |
+-----+
7 rows in set (0.007 sec)

```

Gambar 4.7 Isi berkas backup_akademik.sql hasil perintah type

4.7 Menghapus Database

Tujuan Langkah: Menyimulasikan skenario kehilangan data dengan menghapus database akademik, sebagai dasar untuk menguji efektivitas proses restore.

```

DROP DATABASE akademik;
SHOW DATABASES;

```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah DROP DATABASE digunakan untuk menghapus database akademik beserta seluruh isinya secara permanen dari server MariaDB. Perintah SHOW DATABASES digunakan untuk menampilkan daftar seluruh database yang masih terdapat pada server, sebagai bukti bahwa database akademik telah benar-benar terhapus.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan keterangan "Query OK, 1 row affected" yang menandakan database akademik berhasil dihapus, serta daftar 8 database lain (tidak termasuk

akademik) hasil keluaran perintah SHOW DATABASES, yang membuktikan bahwa database akademik sudah tidak lagi tersedia pada server.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE akademik;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit;  
Bye
```

Gambar 4.8 Hasil penghapusan database akademik dan daftar database yang tersisa

4.8 Membuat Ulang Database dan Restore Data

Tujuan Langkah: Membuat kembali database dengan nama yang sama (akademik) dalam keadaan kosong, kemudian mengembalikan struktur tabel dan data menggunakan berkas hasil backup.

```
CREATE DATABASE akademik;  
exit;  
mysql -u root -p akademik < backup_akademik.sql
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat kembali database akademik dalam kondisi kosong tanpa tabel maupun data. Setelah keluar dari MariaDB monitor menggunakan perintah exit, perintah mysql dijalankan dari Command Prompt disertai tanda "<" yang berfungsi mengarahkan isi berkas backup_akademik.sql sebagai masukan (input) bagi perintah mysql, sehingga seluruh perintah SQL yang tersimpan pada berkas backup tersebut dieksekusi secara berurutan pada database akademik yang baru dibuat. Pada percobaan pertama sempat terjadi error 1064 karena perintah restore secara tidak sengaja dijalankan di dalam MariaDB monitor, bukan pada Command Prompt; setelah keluar dari monitor menggunakan exit terlebih dahulu, perintah restore berhasil dijalankan tanpa kendala.

Hasil yang Diperoleh: Sistem meminta masukan kata sandi pengguna root, dan setelah proses eksekusi selesai tanpa menampilkan pesan kesalahan, struktur tabel mahasiswa beserta seluruh data yang sebelumnya telah di-backup terbentuk kembali secara otomatis pada database akademik

4.9 Verifikasi Hasil Restore

Tujuan Langkah: Memastikan bahwa proses restore telah berhasil dilakukan dengan cara memeriksa kembali struktur dan isi tabel mahasiswa pada database akademik.

```
mysql -u root  
USE akademik;  
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah USE digunakan untuk mengaktifkan database akademik, sedangkan perintah SELECT * FROM digunakan untuk menampilkan seluruh isi tabel mahasiswa sebagai bukti bahwa data hasil restore identik dengan data sebelum database dihapus.

Hasil yang Diperoleh: Sistem menampilkan kembali tabel berisi tiga baris data yang sama seperti sebelum database dihapus, yaitu 23001 (Andi, Informatika), 23002 (Budi, Sistem Informasi), dan 23003 (Citra, Teknik Komputer), disertai keterangan "3 rows in set", yang menandakan bahwa proses restore database telah berhasil dilakukan secara sempurna.

```
MariaDB [akademik]> SELECT * FROM mahasiswa;  
+-----+-----+-----+  
| nim      | nama          | prodi          |  
+-----+-----+-----+  
| 240401001 | Fina Rachmawati | Teknik Informatika |  
| 240401002 | Diva Nadia      | Sistem Informasi  |  
| 240401003 | Rizky Pratama   | Teknik Komputer   |  
+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 4.9 Verifikasi hasil restore, data tabel mahasiswa kembali utuh

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan seluruh langkah praktikum yang telah dilaksanakan, proses backup dan restore database MySQL/MariaDB pada praktikum ini berhasil dilakukan dengan baik. Pada tahap awal, layanan Apache dan MySQL berhasil diaktifkan melalui XAMPP Control Panel, yang dibuktikan dengan status "Running" pada kedua modul, meskipun pada percobaan pertama sempat tercatat pesan "MySQL shutdown unexpectedly" sebelum akhirnya modul MySQL berjalan normal pada percobaan berikutnya. Selanjutnya, database akademik beserta tabel mahasiswa berhasil dibuat dan diisi dengan tiga baris data mahasiswa, yang kemudian dapat ditampilkan kembali melalui perintah SELECT tanpa kendala.

Proses backup yang dilakukan menggunakan perintah `mysqldump -u root -p akademik > backup_akademik.sql` berhasil menghasilkan sebuah berkas bernama `backup_akademik.sql` berukuran 2.095 byte. Berkas ini berisi rangkaian perintah SQL, seperti `DROP TABLE IF EXISTS`, `CREATE TABLE`, dan `INSERT INTO`, yang merepresentasikan struktur dan isi database akademik pada saat proses backup dilakukan. Pada percobaan verifikasi keberadaan dan isi berkas, digunakan perintah `dir` dan `type` yang merupakan perintah khas Command Prompt Windows, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan tanpa kendala.

Untuk menguji efektivitas berkas backup yang telah dibuat, dilakukan simulasi skenario kehilangan data dengan menghapus database akademik menggunakan perintah `DROP DATABASE`. Setelah database dihapus, hal ini dibuktikan melalui perintah `SHOW DATABASES` yang tidak lagi menampilkan database akademik pada daftar database yang tersedia. Selanjutnya, database akademik dibuat kembali dalam keadaan kosong, kemudian dilakukan proses restore menggunakan perintah `mysql -u root -p akademik < backup_akademik.sql`.

Pada pelaksanaannya, sempat terjadi kesalahan berupa pesan `ERROR 1064 (42000)` ketika perintah restore secara tidak sengaja dijalankan di dalam MariaDB monitor (ditandai dengan prompt `"MariaDB [(none)]>"`), bukan pada Command Prompt Windows. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perbedaan antara mode Command Prompt dan mode interaktif MariaDB monitor, karena perintah `mysql` beserta tanda redirection (`<` dan `>`) hanya dapat dijalankan pada Command Prompt, bukan sebagai perintah SQL di dalam MariaDB monitor.

Setelah keluar dari MariaDB monitor menggunakan perintah exit, proses restore dapat dijalankan kembali dengan lancar tanpa kesalahan.

Proses restore selanjutnya berhasil dilakukan tanpa menimbulkan kesalahan, yang dibuktikan melalui langkah verifikasi menggunakan perintah `SELECT * FROM mahasiswa`, di mana hasilnya menampilkan kembali tiga baris data mahasiswa yang identik dengan data sebelum database dihapus. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa berkas hasil dump dari mysqldump bersifat konsisten dan dapat diandalkan (reliable) sebagai media pencadangan data, karena mampu merekonstruksi kembali struktur tabel maupun isi data secara utuh tanpa ada satu baris data pun yang hilang atau berubah.

Keberhasilan proses backup dan restore pada praktikum ini secara langsung membuktikan penerapan konsep availability pada CIA Triad, yaitu terjaminnya ketersediaan data meskipun terjadi insiden penghapusan database. Dari sisi keamanan informasi, praktik backup yang rutin dan terverifikasi memberikan beberapa manfaat penting, antara lain: (1) meminimalkan risiko kehilangan data secara permanen akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau serangan siber; (2) mempercepat proses pemulihan (disaster recovery) sehingga downtime sistem dapat diminimalkan; (3) mendukung kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola data dan audit keamanan informasi; serta (4) memberikan rasa aman bagi pengelola sistem dalam melakukan perubahan atau pemeliharaan basis data, karena tersedia titik pulih (recovery point) apabila terjadi kesalahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini berhasil menunjukkan bahwa mekanisme backup menggunakan mysqldump dan restore menggunakan mysql merupakan pasangan prosedur yang efektif dan esensial dalam menjaga keamanan serta ketersediaan data pada sistem basis data MySQL/MariaDB, sekaligus mengajarkan pentingnya ketelitian dalam membedakan konteks Command Prompt dan MariaDB monitor saat menjalankan perintah administrasi basis data.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Layanan Apache dan MySQL pada XAMPP Control Panel berhasil dijalankan dan digunakan sebagai lingkungan server basis data untuk keperluan praktikum.
2. Proses pembuatan database, tabel, serta pengisian data pada MariaDB dapat dilakukan dengan mudah melalui perintah SQL standar seperti CREATE DATABASE, CREATE TABLE, dan INSERT INTO.
3. Proses backup database menggunakan utilitas mysqldump berhasil menghasilkan berkas cadangan (backup_akademik.sql) yang berisi struktur dan data lengkap dari database akademik.
4. Kesalahan sempat terjadi (ERROR 1064) ketika perintah restore dijalankan di dalam MariaDB monitor, bukan pada Command Prompt, sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai perbedaan konteks antara mode CMD dan mode interaktif MariaDB monitor.
5. Proses restore database menggunakan perintah mysql dengan redirection input dari berkas backup berhasil mengembalikan struktur dan data database akademik secara utuh, sebagaimana dibuktikan melalui verifikasi data pasca restore.
6. Praktik backup dan restore terbukti efektif dalam mendukung aspek availability pada CIA Triad, sehingga berperan penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan sistem informasi.

6.2 Saran

1. Proses backup database sebaiknya dilakukan secara rutin dan terjadwal (automated backup), tidak hanya dilakukan secara manual, guna meminimalkan risiko kehilangan data terbaru.
2. Berkas hasil backup sebaiknya disimpan pada lokasi penyimpanan yang berbeda dari server utama (offsite storage) untuk mengantisipasi risiko kegagalan perangkat keras maupun bencana pada lokasi server.
3. Perlu dilakukan uji coba restore secara berkala untuk memastikan bahwa berkas backup yang tersedia benar-benar dapat digunakan dan tidak mengalami kerusakan (corrupt).
4. Sebelum menjalankan perintah mysql atau mysqldump beserta tanda redirection, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa pengguna berada pada Command Prompt dan bukan pada mode interaktif MariaDB monitor, guna menghindari kesalahan syntax.
5. Pada praktik nyata di lingkungan produksi, sebaiknya digunakan mekanisme enkripsi terhadap berkas backup guna menjaga aspek kerahasiaan (confidentiality) data yang dicadangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: mysqldump — A Database Backup Program. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: mysql — The MySQL Command-Line Client. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql.html>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation: Backup and Restore Overview. Diakses dari <https://mariadb.com/kb/en/backup-and-restore-overview/>

Apache Friends. (2024). XAMPP Documentation. Diakses dari <https://www.apachefriends.org/docs/>

Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer Security: Principles and Practice (4th ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson Education.

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). Principles of Information Security (7th ed.). Cengage Learning.